

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

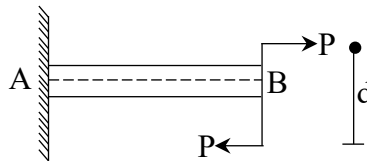
*** ১। বেন্ডিং পীড়ন বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১৮, ১৯'পরি
 উত্তর : লোডের কারণে বীম বাঁকা হওয়া বা বেন্ডিং হওয়াকে প্রতিরোধের
 জন্য বীমের অভ্যন্তরে যে পীড়ন উৎপন্ন হয় তাকে বেন্ডিং পীড়ন
 (Bending Stress) বলে। বীমের নিরপেক্ষ অক্ষে বেন্ডিং পীড়ন শূন্য
 (০) এবং বহিঃস্থ প্রান্তে সর্বোচ্চ। বেন্ডিং পীড়নকে S_b বা f দ্বারা প্রকাশ
 করা হয়।

অর্থাৎ বেন্ডিং পীড়ন, $S_b = f = \frac{my}{I}$.

*** ২। বিশুদ্ধ বেন্ডিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০১, ১০, ১৭'পরি

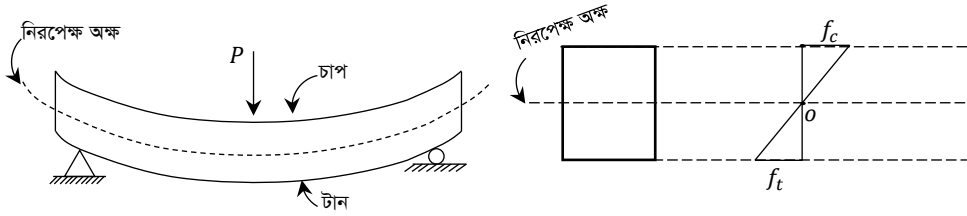
উত্তর : লোড প্রয়োগ না করে শুধু যুগল বা যুগল বলের কারণে সৃষ্ট
 মোমেন্টকে বিশুদ্ধ মোমেন্ট বলে। এতে শিয়ার পীড়ন উৎপন্ন না হয়ে কেবল
 বেন্ডিং পীড়ন উৎপন্ন হয়। চিত্রের AB বীমের যুগল বা বিশুদ্ধ মোমেন্ট, =
 $p * d$.



*** ৩। নিরপেক্ষ অক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১৪ 'পরি, ১৯, ২২'পরি, ২৪

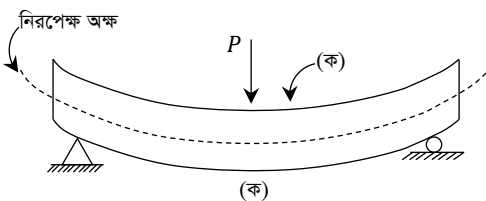
উত্তর : নিরপেক্ষ অক্ষ হচ্ছে বীমের লম্বালম্বি (দৈর্ঘ্য) বরাবর এমন একটি অক্ষ যেখানে পীড়ন শূন্য (0). অর্থাৎ লোড প্রয়োগে বীম বেঁকে যায়। ফলে দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠের একপার্শ্বে চাপ পীড়ন এবং অপর পার্শ্বে টান পীড়ন সৃষ্টি হয়। এ পীড়ন বীমের ভিতরের দিকে ক্রমাগত কমতে কমতে শূন্যতে পৌঁছায়। আর যে অক্ষ বরাবর চাপ পীড়ন ও টান পীড়ন উভয়ই শূন্য সেই অক্ষকে নিরপেক্ষ অক্ষ বলে।



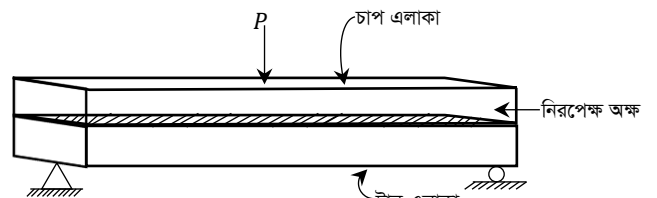
*** ৪। নিরপেক্ষ তল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৭, ১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : লোড প্রয়োগে বীমের একপার্শ্বে চাপ পীড়ন ও অপর পার্শ্বে টান পীড়ন উৎপন্ন হয়। বীমের দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠ (উপর ও তলার) হতে ভিতরে দিকে এই পীড়ন কমতে কমতে এমন একটি তল বরাবর পৌঁছায় যে তলে চাপ পীড়ন ও টান পীড়ন উভয়ই শূন্য। এই তলকে নিরপেক্ষ তল বলে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ অক্ষ বরাবর বীমের দুই বহিঃস্থ পৃষ্ঠের সমান্তরাল তলকে নিরপেক্ষ তল বলে।



চিত্র : (ক) নিরপেক্ষ অক্ষ

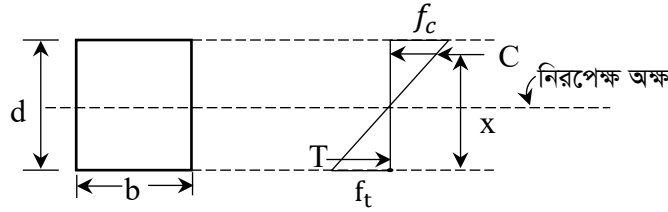


চিত্র (খ) : নিরপেক্ষ তল।

*** ৫। প্রতিরোধী মোমেন্ট (Resisting Moment) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১০, ১২ 'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর : লোড প্রয়োগে বীম বেডিং বা বেডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন এই বেডিং মোমেন্টকে প্রতিহত করতে বীমের অভ্যন্তরে চাপ এলাকার লব্ধিবল (C) এবং টান এলাকার লব্ধি বল (T) পরস্পর সমান, সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী ক্রিয়া করে যুগল মোমেন্ট তৈরি করে যা লোডের কারণে উৎপন্ন সেই বেডিং মোমেন্টের সমান ও বিপরীতমুখী। একে প্রতিরোধী মোমেন্ট (Resisting Moment) বলে।

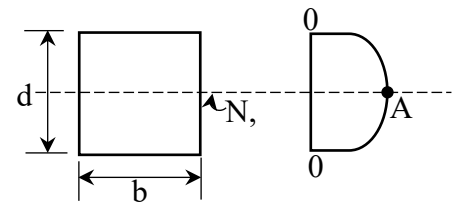


চিত্র : প্রতিরোধী মোমেন্ট = $C \times x$ বা $T \times x$ [$C = T$]

*** ৬। শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : যে বলের কারণে কাঠামোর কোনো অংশ একপার্শ্বের সাপেক্ষে অপরপার্শ্ব কেটে যায় বা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সে বলকে শিয়ার বল বলে। আর লোডের প্রভাবে কাঠামোর অভ্যন্তরে



চিত্র : শিয়ার পীড়ন

একক ক্ষেত্রফলে উৎপন্ন শিয়ার বলকে (Shear force) শিয়ার পীড়ন বলে। ছোট দৈর্ঘ্যের কাঠামোতে বেডিং এর চেয়ে শিয়ার পীড়ন গুরুত্বপূর্ণ বেশি। বীমের নিরপেক্ষ অক্ষে শিয়ার পীড়ন সর্বোচ্চ, বহিঃস্থ প্রান্তে সর্বনিম্ন হয়।

*** ৭। সর্বোচ্চ ও গড় শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে বীমের প্রস্থচ্ছেদের একক ক্ষেত্রে উৎপন্ন সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্সকে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বলে।

$$\text{সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, } S_s = \frac{VQ}{Ib}.$$

আর বীমের কোনো সেকশনে উৎপন্ন শিয়ার ফোর্সকে এর প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে যে পীড়ন পাওয়া যায়, তাকে গড় শিয়ার পীড়ন বলে।

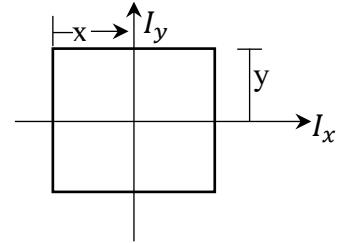
$$\text{গড় শিয়ার পীড়ন, } S_{s(Av)} = \frac{V}{A}$$

যেখানে, V = শিয়ার ফোর্স
 A = প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল

*** ৮। সেকশন মডুলাস (Section Modulus) বা প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৮ ১৪, ১৪'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ২১

উত্তর : কোনো সেকশনের ভরকেন্দ্রগামী অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এবং উক্ত সেকশনের ভরকেন্দ্র হতে বহিঃস্থ প্রান্তের (ভরকেন্দ্রগামী অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্ত) দূরত্বের অনুপাতকে সেকশন মডুলাস বা ইলাস্টিক



সেকশন মডুলাস বা প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ বলে। একে 'Z' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{চিত্রে, } Z_x = \frac{I_x}{y} \text{ এবং } Z_y = \frac{I_y}{x}.$$

যেখানে, Z_x বা Z_y হচ্ছে x বা y অক্ষে সেকশন মডুলাস।

*** ৯। বেন্ডিং পীড়নের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি, ১৪'পরি, ১৮

অথবা, বেন্ডিং মোমেন্টের সাথে বেন্ডিং পীড়নের সম্পর্ক দেখাও।

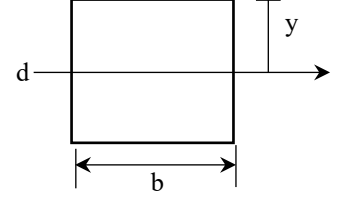
উত্তর : বেন্ডিং পীড়ন, $S_b = \frac{MY}{I}$

এখানে, S_b = বেন্ডিং পীড়ন।

M = লোডের কারণে সৃষ্ট বেন্ডিং মোমেন্ট।

Y = নিরপেক্ষ অক্ষ হতে বীমের সর্বোচ্চ বহিঃস্থ প্রান্ত (চাপ বা টান) পর্যন্ত দূরত্ব।

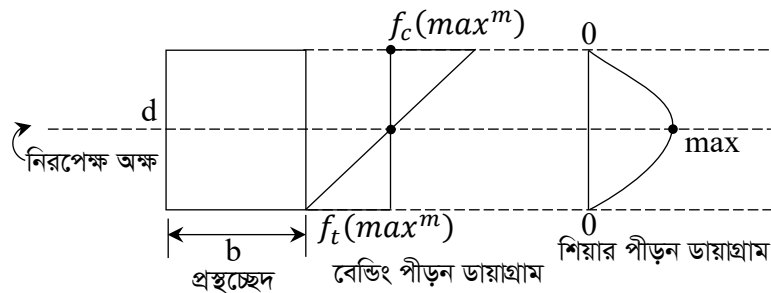
I = মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।



*** ১০। একটি আয়তাকার বীম সেকশনের শিয়ার পীড়ন ও বেন্ডিং পীড়ন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০১০ ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : নিম্নে একটি আয়তাকার বীম সেকশনের শিয়ার পীড়ন ও বেন্ডিং পীড়ন ডায়াগ্রাম দেখানো হলো-



*** ১১। মডুলাস অব রাপচার বলতে কী বুঝায়?

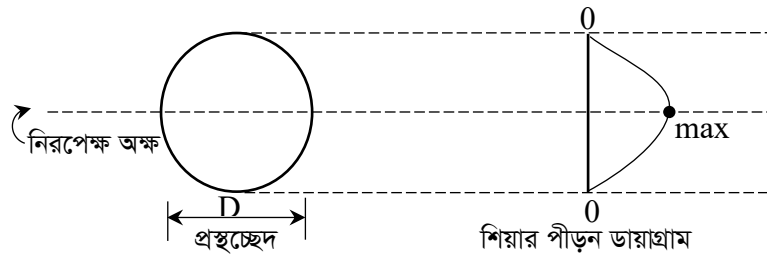
বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১৩, ১৭

উত্তর : বীমের উপর লোডের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেন্ডিং বা বেন্ডিং মোমেন্ট ও বাড়তে থাকে ফলে বীমের অভ্যন্তরে উৎপন্ন পীড়নও বাড়তে থাকে। বীম বা বীম পদার্থের ব্যর্থ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রয়োগকৃত লোডের ফলে উৎপন্ন পীড়নকে $(S_b = \frac{MY}{I})$ মডুলাস অব রাপচার বলে।

*** ১২। গোলাকার সেকশন বীমের শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের অবস্থান দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৬

উত্তর : গোলাকার সেকশন বীমের শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম নিম্নরূপ :



*** ১৩। বীমের মিতব্যয়ী সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সাধারণত বীম একটি লম্বা কাঠামো বা মেম্বার হওয়ায় লোড প্রয়োগে এটি শিয়ার পীড়নের চেয়ে বেড়িং পীড়নে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাই বেড়িং পীড়ন বিবেচনা করে বীমের সাইজ বা আকার নিরূপন করা যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু বীমের প্রস্থের চেয়ে গভীরতা (d) বাড়লে সেকশন মডুলাস $\left(\frac{I}{y}\right)$

বেশি বৃদ্ধি পায় ফলে বীমের বেড়িং পীড়ন $\left\{S_b = \frac{my}{I} = \frac{m}{\frac{I}{y}}\right\}$ কম

উৎপন্ন হয়। সুতরাং বীমের গভীরতা বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধতা না থাকলে বেড়িং পীড়নের সাপেক্ষে বীম ডিজাইন করলে যে সেকশন পাওয়া যায়, তাকে মিতব্যয়ী সেকশন বলে।

*** ১। বেডিং থিওরি বা বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) লেখ।

বাকশিৰো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি

উত্তরঃ নিম্নে বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) দেওয়া হলো-

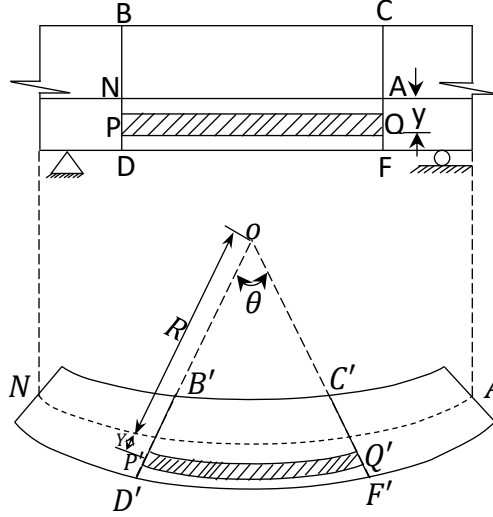
- বীমে ব্যবহৃত পদার্থগুলো সমসত্ত্ব (Homogeneous) এবং একই গুণাবলি (Isotropic) সম্পন্ন হবে।
- বীমে উৎপন্ন পীড়ন সর্বদা স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে থেকে হকের সূত্র মেনে চলবে।
- স্থিতিস্থাপক গুণাংক E এর মান চাপ ও টান উভয় এলাকায় সমান হবে।
- বীমের প্রস্থচ্ছেদ তল, বেডিং এর পূর্বে এবং পরে একই সমতলে থাকবে।
- বীমের প্রস্থচ্ছেদ সর্বত্র সমান এবং লম্বালম্বি আনুভূমিক ফালিগুলো সমান্তরাল থাকবে।
- বীমের নিরপেক্ষ অক্ষের উপর বা নিচের দিকের স্তর মুক্তভাবে সংকোচন ও প্রসারণ হতে পারবে।

*** ২। প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R}$ [যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ

বহন করে]

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১২, ১৪ 'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর :



চিত্রানুযায়ী একটি বীমের $BCDF$ ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করি, যার নিরপেক্ষ অক্ষ NA হতে y দূরে PQ বিবেচনা করি ($PQ \parallel NA$). এখন লোড প্রয়োগে বীমের ইলাস্টিক ডিফরমেশন হবে, অর্থাৎ O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তচাপের আকারে বেঁকে যাবে এবং দৈর্ঘ্য BC অংশ $B'C'$, DF , অংশ $D'F'$ হবে আর নিরপেক্ষ অক্ষ NA এর কোনো পরিবর্তন হবে না। বাঁকা হওয়ার পূর্বে $BC = NA = DF = PQ$ ছিল, কিন্তু বাঁকা হওয়ার পর PQ বৃদ্ধি পেয়ে $P'Q'$ হবে (নিরপেক্ষ অক্ষের যে পাশে টান তৈরি হবে যে পাশের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। অপর পার্শ্ব হ্রাস পাবে)।

এখন, আমরা বলতে পারি, PQ অংশের বিকৃতি, $e = \frac{\text{দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি}}{\text{আদি/পূর্বের দৈর্ঘ্য}}$

$$\left(\begin{array}{l} \text{বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} \times \text{অন্তর্ভুক্ত কোণ} \\ \therefore NA = R \times \theta \text{ এবং } PQ = (R + Y) \times \theta \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore e &= \frac{P'Q' - PQ}{PQ} \\
 \Rightarrow e &= \frac{P'Q' - NA}{NA} \\
 \Rightarrow e &= \frac{(R+Y)\theta - R\theta}{R\theta} \\
 &= \frac{R\theta + Y\theta - R\theta}{R\theta} \\
 \therefore e &= \frac{Y}{R} \dots \dots \dots (i)
 \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি,

স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক, $E = \frac{\text{পীড়ন (S)}}{\text{বিকৃতি (e)}}$

$$\begin{aligned}
 \therefore E &= \frac{S}{e} \\
 \Rightarrow E &= \frac{S}{\frac{Y}{R}} \\
 \Rightarrow E &= \frac{S}{Y} \times R \\
 \Rightarrow \frac{E}{R} &= \frac{S}{Y} \dots \dots \dots (ii)
 \end{aligned}$$

এবং $S = \frac{E}{Y} \times Y \dots \dots \dots (iii)$

এখন ধরি, PQ অংশের ক্ষেত্রফল = dA

$$\begin{aligned}
 \therefore PQ \text{ অংশের উৎপন্ন প্রতিরোধী বল} &= \text{পীড়ন} \times \text{ক্ষেত্রফল} \\
 &= S \times dA
 \end{aligned}$$

NA এর সাপেক্ষে PQ ক্ষুদ্র অংশের বলের মোমেন্ট, $dm = \text{বল} \times \text{লম্ব দূরত্ব}$

$$\Rightarrow dm = S \times dA \times Y$$

$$\Rightarrow d = \frac{E}{R} \times Y \times dA \times Y \quad [(iii) \text{ নং হতে পাই}]$$

$$\therefore dm = \frac{E}{R} \times Y^2 dA \dots \dots \dots (iv)$$

এখন মোট মোমেন্ট বের করার জন্য (iv) নং কে সমকলন (Integration) করে পাই-

$$\int dm = \int \frac{E}{R} Y^2 dA$$

$$\Rightarrow M = \frac{E}{R} \int Y^2 dA$$

যেখানে, $E =$ স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক
 $R =$ বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ
 $S =$ পীড়ন (অনেক সময় f ও লেখা হয়)
 $Y =$ নিরপেক্ষ অক্ষ হতে কোনো ফাইবার বা বহিঃস্থ প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব।
 $M =$ মোমেন্ট
 $I =$ মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

$$[এখানে \frac{E}{R} = \text{constant} \text{ বা ধ্রুব এবং আমরা জানি } \int Y^2 dA = I]$$

$$\Rightarrow M = \frac{E}{R} \times I$$

$$\therefore \frac{E}{R} = \frac{M}{I} \dots \dots \dots (v)$$

এখন (ii) নং ও (iv) নং হতে আমরা লিখতে পারি-

$$\frac{E}{R} = \frac{S}{Y} = \frac{M}{I}$$

$$\Rightarrow \frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৩। বেডিং পীড়নের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $f = \frac{MY}{I}$ বা $S = \frac{MY}{I}$ (অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, 'পরি, ১৬, ১৭, 'পরি, ১৮, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ২ নং প্রশ্নের অনুরূপ।

$$\Rightarrow \frac{M}{I} = \frac{S}{Y} = \frac{E}{R}$$

২ নং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সাথে নিচের অংশ যোগ করলেই হবে

$$\therefore S = \frac{MY}{I}$$

*** ৪। বক্রকরণ সূত্র (Bending theory) এর সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১'পরি

উত্তর : বক্রকরণ সূত্রের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

- i) বীমের দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। যাতে পার্শ্ব বাঁকা না হয়।
- ii) লোড প্রয়োগের পূর্বে বীম সোজা থাকবে।
- iii) বীমের নির্মাণ উপকরণগুলো হুকের সূত্র মেনে চলবে এবং পীড়ন সমানুপাতিক সীমা অতিক্রম করবে না।
- iv) বীমের চাপ ও টান উভয় এলাকার নির্মাণ উপকরণ একই স্থিতিস্থাপক হবে।
- v) বীমের প্রস্থচ্ছেদগুলো উলম্ব অক্ষে প্রতিসম হবে এবং ক্রিয়ারত বলগুলো বীমের লম্বালম্বি অক্ষের উপর লম্ব হতে হবে।
- vi) বীমের লম্বালম্বি বিকৃতি, শিয়ার বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

*** ৫। বীম ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৬, ০৯, ১২'পরি

উত্তর : বীম ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

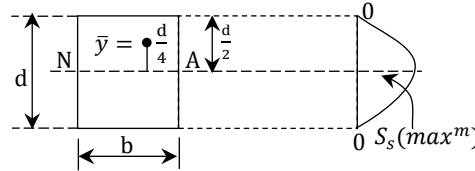
- i) উৎপন্ন বেন্ডিং পীড়ন বীমে ব্যবহৃত নমনীয় পদার্থের ইল্ড পয়েন্ট এবং অনমনীয় পদার্থের সর্বোচ্চ স্ট্রেসের সমান বা বেশি হলে।
 - ii) শিয়ারিং পীড়ন বীমের সর্বোচ্চ শিয়ারিং স্ট্রেস এর সমান বা বেশি হলে।
 - iii) বীমের গভীরতার তুলনায় ওয়েভ খুব সরু হলে এবং তা লোডের প্রভাবে বেঁকে গেলে।
 - iv) বীমের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ফ্লেক্স খুব সরু বা পাতলা হলে ফ্লেক্স কম্প্রেশনে বেঁকে গিয়ে ব্যর্থ হয়।
 - v) রিভেট বা ওয়েল্ডিং দ্বারা সংযোগকারী বীমের সংযোগে পৃথক হয়ে ব্যর্থ হয়।
- এছাড়া বীমে বিভিন্ন ত্রাক, ভিত্তির অসম বসনের ফলে কলাম ব্যর্থ হলে বীমও ব্যর্থ হয়।

*** ৬। সর্বোচ্চ পীড়ন ও গড় পীড়নের (আয়তাকার বীমের) মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বা, আয়তাকার বীমের জন্য প্রমাণ কর যে, সর্বোচ্চ পীড়ন = $\frac{3}{2} \times$ গড় পীড়ন।

ERL- 2016, DSCC- 23, বাকাশিবা- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪,'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : আমরা জানি, বীমের প্রস্থচ্ছেদের নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে শিয়ার পীড়ন



$S_s = \frac{VQ}{Ib}$. এই সূত্র দিয়ে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মানকে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বলে। আবার, বীমে উৎপন্ন শিয়ার ফোর্সকে বীমের প্রস্থচ্ছেদ দ্বারা ভাগ করলে যে পীড়ন পাওয়া যায়, তাকে গড় শিয়ার পীড়ন বলে। অর্থাৎ গড়

শিয়ার পীড়ন, $S_{av} = \frac{V}{A}$ [যেখানে $A = bd$]

চিত্রের আয়তাকার সেকশনটির সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে (নিরপেক্ষ অক্ষে সর্বোচ্চ) এখানে, $V =$ শিয়ার ফোর্স

$A =$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল bd

$I =$ নিরপেক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$b =$ যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে,

ঐ বিন্দু বরাবর বীমের প্রস্থ

$Q =$ যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে,

নিরপেক্ষ অক্ষ হতে তার বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের
মোমেন্ট অর্থাৎ ক্ষেত্রফল $\times$ দূরত্ব ($A'5$)

$$Q = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} = \frac{bd^2}{8}$$

$$I = \frac{bd^3}{12}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_s &= \frac{VQ}{Ib} \\ &= \frac{V \times bd^2}{\frac{bd^3}{12} \times b} \\ &= \frac{V \times bd^2 \times 12}{bd^3 \times b \times 8} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{V}{bd} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{V}{A} \quad [\because A = bd] \end{aligned}$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $= \frac{3}{2} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন। (প্রমাণিত)

Note : সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{3}{2} \times S_{av}$

$$= S_{av} + \frac{1}{2} S_{av}$$

$$= S_{av} + 50\% \text{ of } S_{av}$$

অর্থাৎ আয়তাকার সেকশনে সর্বোচ্চ পীড়ন, গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 50% বেশি।

*** ৭। ত্রিভুজাকৃতির বীম সেকশনের সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও গড় শিয়ার পীড়নের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৫'পরি, ২১

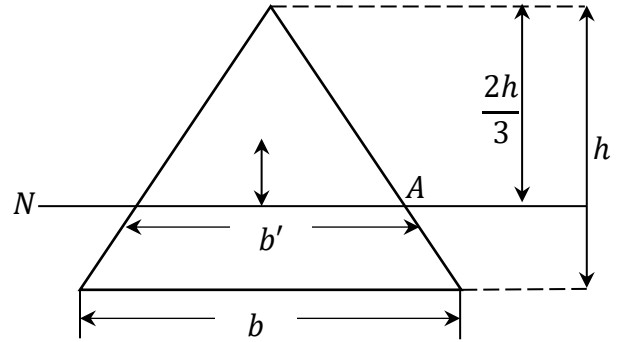
উত্তর : চিত্র হতে, $\frac{b'}{b} = \frac{\frac{2h}{3}}{h}$

$$\therefore b' = \frac{2h}{3} \times \frac{1}{h} \times b$$

$$= \frac{2b}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{3} \left(\frac{2h}{3} \right)$$

$$= \frac{2h}{9}$$



এখন, $Q =$ নিরপেক্ষ তলের উপরের ক্ষেত্রফল $\times \bar{y}$

$$= \frac{1}{2} \times b' \times \frac{2h}{3} \times \frac{2h}{9}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2b}{3} \times \frac{2h}{3} \times \frac{2h}{9}$$

$$= \frac{4bh^2}{81}$$

এবং $I = \frac{bh^3}{36}$

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{Ib'}$$

$$= \frac{V \times \frac{4bh^2}{81}}{\frac{bh^3}{36} \times \frac{2b}{3}} \left[b' = \frac{2b}{3} \right]$$

$$= \frac{V \times 4bh^2 \times 36 \times 3}{bh^3 \times b \times 81 \times 2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{8V}{3bh} \\
&= \frac{8V}{3 \times 2 \times \frac{1}{2}bh} \\
&= \frac{8V}{6 \times A} \quad [A = \frac{1}{2} \times b \times h] \\
&= \frac{4}{3} \times \frac{V}{A} \quad [\therefore \text{গড় শিয়ার পীড়ন} = \frac{V}{A}] \\
&= \frac{4}{3} \times \text{গড় শিয়ার পীড়ন}
\end{aligned}$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times \text{গড় শিয়ার পীড়ন}$ । (প্রমাণিত)

Note : সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} S_{av}$

$$= S_{av} + \frac{1}{3} S_{av}$$

$$= S_{av} + 33.33\% \text{ of } S_{av}$$

অর্থাৎ ত্রিভুজ সেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 33.33% বেশি।

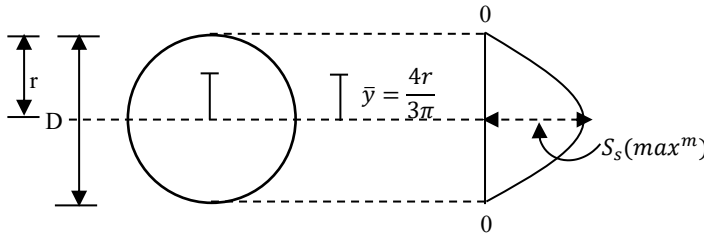


*** চ। গোলাকার বীম সেকশনের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের $\frac{4}{3}$ গুণ বা সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন।

DUET: 2004-05; বাকাশিবো- ২০০১,

০৩, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪, ১৪,'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর :



আমরা জানি, $S_{max} = \frac{VQ}{Ib}$ (i)

এখানে, $Q =$ ক্ষেত্রফল $\times \bar{b}$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} \times D^2 \times \frac{4r}{2\pi}$$

$$= \frac{\pi}{8} D^2 \times \frac{2D}{3\pi} \quad [4r = 2 \cdot 2r = 2D]$$

$$= \frac{D^3}{12}$$

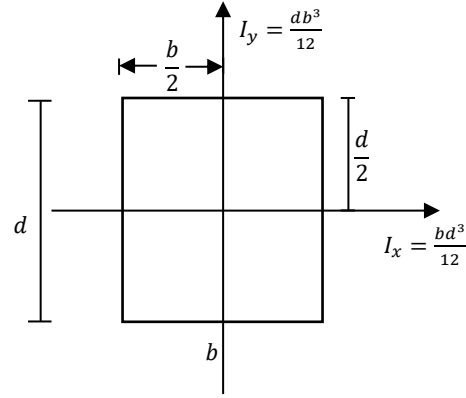
$$I = \frac{\pi D^4}{64}$$

$$b = D$$

$$\text{এবং } A = \frac{\pi}{4} D^2$$

$$\therefore S_s(max^m) = \frac{V \times \frac{D^3}{12}}{\frac{\pi D^4}{64} \times D} \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{V \times D^3 \times 64}{\pi D^4 \times D \times 12} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times \pi D^2} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times 4 \times \frac{1}{4} \pi D^2} \\
&= \frac{16 \times V}{3 \times 4 \times A} \\
&= \frac{4V}{3A}
\end{aligned}$$



$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{4}{3} \times \frac{V}{A} = \frac{4}{3} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন (প্রমাণিত)

Note: $S_{max} = \frac{VQ}{Ib} S_{av} + \frac{1}{3} S_{av} = S_{av} + 33.33\% \text{ of } S_{av}$

অর্থাৎ গোলাকার সেকশনে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন গড় শিয়ার পীড়নের চেয়ে 33.33% বেশি।

*** ৯। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার সেকশনের সেকশন মডুলাস, $Z = \frac{bd^2}{6}$ বা $\frac{db^2}{6}$.

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৭

উত্তর : আমরা জানি, সেকশন মডুলাস, $Z_x = \frac{I_x}{y}$ এবং $Z_y = \frac{I_y}{x}$

$Z_x = x$ অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$\therefore I_x = \frac{bd^3}{12} \quad [\text{ভরকেন্দ্রগামী } x\text{-অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া}]$$

$$y = \frac{d}{2} \quad [\text{ভরকেন্দ্র হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব/ } x \text{ অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব}]$$

$$\begin{aligned} \therefore Z_x &= \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} \\ &= \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d} \\ \therefore Z_x &= \frac{bd^2}{6} \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$

আবার, $Z_y = y$ অক্ষে সেকশন মডুলাস।

$$\therefore I_y = \frac{db^3}{12} \quad [\text{ভরকেন্দ্রগামী } y\text{-অক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া}]$$

$$x = \frac{b}{2} \quad [\text{ভরকেন্দ্র বা } y\text{-অক্ষ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব}]$$

$$\begin{aligned} \therefore Z_y &= \frac{\frac{db^3}{12}}{\frac{b}{2}} \\ &= \frac{db^3}{12} \times \frac{2}{b} \end{aligned}$$

$$\therefore Z_y = \frac{db^2}{6} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

Note: যেটা চাইবে শুধু সেটা দিলেই হবে।

*** ১০। প্রমাণ কর যে, গোলাকার সেকশনের জন্য সেকশন মডুলাস,

$$Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32}.$$

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : আমরা জানি, সেকশন মডুলাস, $Z_x = \frac{I_x}{y}$, $Z_y = \frac{I_y}{x}$

গোলাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $I_x = I_y = \frac{\pi D^4}{64}$

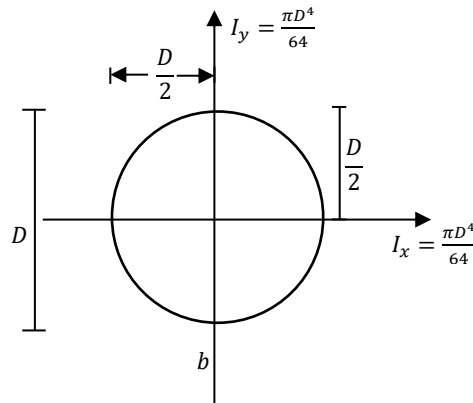
$$y = x = \frac{D}{2}$$

$$\therefore Z_x = Z_y = \frac{I_x}{y} = \frac{I_y}{x}$$

$$= \frac{\frac{\pi D^4}{64}}{\frac{D}{2}}$$

$$= \frac{\pi D^3}{32}$$

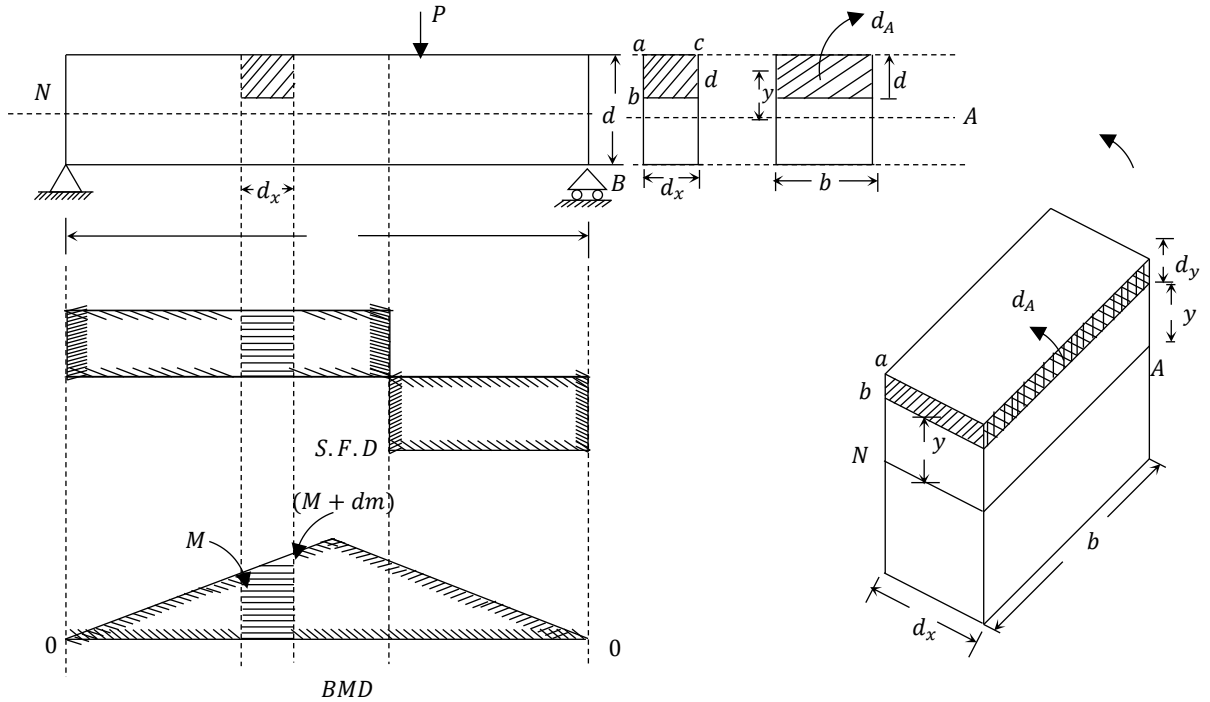
$$\therefore Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। প্রমাণ কর যে, শিয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$ [যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]**

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর :

চিত্রে L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বীমের dx ফালি হতে $abcd$ ক্ষুদ্র অংশ নেই। যেহেতু বীমের প্রতিটি অংশে বেডিং মোমেন্ট সমান নয়, তাই dx ফালির বামে বেডিং মোমেন্ট M এবং ডানে বেডিং মোমেন্ট $(M + dM)$ ধরে নেওয়া হলো।

বীম প্রস্থচ্ছেদের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া I এবং নিরপেক্ষ অক্ষ হতে $abcd$ ক্ষুদ্র অংশের দূরত্ব y হলে, বীম সেকশনের বেডিং পীড়ন হবে -

$$\text{বাম পার্শ্বে, } S_{ab} = \frac{my}{I} \text{ এবং ডান পার্শ্বে, } S_{cd} = \frac{(M+dM)y}{I}$$



ধরি, নিরক্ষিপ অক্ষ হতে y দূরত্বে $abcd$ ক্ষেত্রটি সাম্যাবস্থায় আছে এবং উপরের অংশ $(aa'cc')$ বীমের উপরের অংশের সাথে একই সমতলে অবস্থিত।

ধরি, ab পার্শ্বের ক্ষেত্রফল $= cd$ পার্শ্বের ক্ষেত্রফল $(cc'dd') = d_A$
 $\therefore$ বীমে উৎপন্ন বেডিং পীড়নের জন্য d_A ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির ab পার্শ্বের ফোর্স

$$= S_{ab} \times d_A$$

$$= \frac{My}{I} \times d_A$$

উক্ত ক্ষেত্রের মোট ফোর্স, $F_{ab} = \int_y^{y_c} \frac{My}{I} \times d_A$

..... (i)

অনুরূপভাবে, d_A ক্ষেত্রের cd পার্শ্বের ফোর্স $= S_{cd} \times d_A$

$$= \frac{(M+dm)y}{I} \times d_A$$

$\therefore$ মোট ফোর্স, $F_{cd} = \int_y^{y_c} \frac{(M+dm)y}{I} \times d_A$

..... (ii)

যেহেতু (i) ও (ii) সমীকরণ পরস্পর সমান নয়, তাই বলা যায় অন্য কোনো ফোর্স bd তর বরাবর (যেহেতু ac মুক্ততল) অনুভূমিকভাবে কাজ করে বলগুলোকে সাম্যাবস্থায় রাখছে।

ধরি, bd তল বরাবর শিয়ার পীড়ন S_s এবং bd তলের ক্ষেত্রফল

$$= dx \times b$$

$\therefore$ bd তলে শিয়ার ফোর্স $=$ পীড়ন $\times$ ক্ষেত্রফল $= S_s \times dx \times b$

.....(iii)

এখন আমরা বলতে পারি, $(ii) - (i) =$ শিয়ার বল [অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় রাখা বলটি (iii)]

$$\begin{aligned} \therefore \int_y^{y_c} \frac{(M+dm)y}{I} d_A - \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A &= S_s \times dx \times b \\ \Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A + \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A - \int_y^{y_c} \frac{My}{I} d_A &= S_s \times b \times dx \\ \Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A &= S_s \times dx \times b \\ \Rightarrow \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I} d_A &= S_s b dx \\ \Rightarrow S_s &= \int_y^{y_c} \frac{dm y}{I b dx} \\ \Rightarrow S_s &= \frac{1}{I b} \times \frac{dm}{dx} \int_y^{y_c} y d_A \\ &= \frac{1}{I b} \times V \times Q \end{aligned}$$

[$V =$ শিয়ার ফোর্স $=$ বেন্ডিং মোমেন্ট পরিবর্তনের হার $= \frac{dm}{dx}$ এবং

$\int_y^{y_c} y d_A =$ ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট $= Q$]

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{Ib} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

এখানে, $V =$ শিয়ার ফোর্স।

$Q =$ বীমের প্রস্থচ্ছেদের যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর হবে, নিরপেক্ষ অক্ষ হতে ঐ বিন্দুর বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট।

$I =$ সমগ্র সেকশনটির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

b = যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে যে বিন্দু বরাবর বীমের সলিড প্রস্থ (ফাঁকা প্রস্থ বাদে)।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****গাণিতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ**

i) বেডিং পীড়ন, $S_b = \frac{My}{I}$

ii) শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

iii) গড় শিয়ার পীড়ন, $S_{s(av)} = \frac{V}{A}$

iv) সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও গড় শিয়ার পীড়নের মধ্যে সম্পর্ক :

a) আয়তাকার বীম সেকশন,

$$S_s(Max^m) = \frac{3}{2} \times S_{s(av)}$$

b) গোলাকার বা ত্রিভুজাকার সেকশন, $S_s(Max^m) = \frac{4}{3} \times S_{s(av)}$

v) সেকশন মডুলাস, (Z) :

a) আয়তাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $Z_x = \frac{bd^2}{6}$ এবং $Z_y = \frac{db^2}{6}$

Z_x = x -অক্ষের সেকশন মডুলাস।

Z_y = y -অক্ষের সেকশন মডুলাস।

এখানে, M = লোডের ফলে উৎপন্ন বেডিং মোমেন্ট
অর্থাৎ বেডিং মোমেন্ট।

y = নিরপেক্ষ অক্ষ হতে যে বিন্দুতে বেডিং পীড়ন নির্ণয় করবো, তার দূরত্ব।

V = শিয়ার ফোর্স।

Q = বীমের প্রস্থচ্ছেদের যে বিন্দুতে শিয়ার

পীড়ন নির্ণয় কর হবে, নিরপেক্ষ অক্ষ হতে ঐ বিন্দুর
বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট।

I = সমগ্র সেকশনটির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

b = যে বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় করতে হবে সেই বিন্দু
বরাবর বীমের সলিড প্রস্থ (ফাঁকা প্রস্থ বাদে)।

A = প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল

b) গোলাকার সেকশনের ক্ষেত্রে, $Z_x = Z_y = \frac{\pi D^3}{32}$

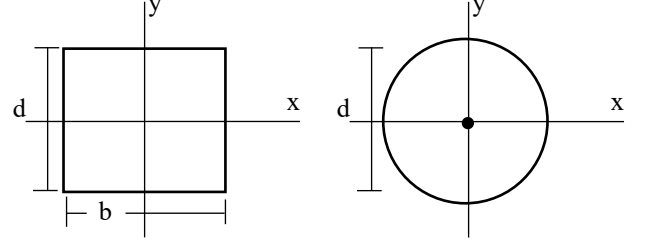
মোট ক্ষেত্রফলের মধ্যে হতে উল্লেখিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি উল্লেখ না থাকে তবে নিরপেক্ষ অক্ষের উপরের অথবা নিচের অংশের ক্ষেত্রফল নিলেই সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন পাওয়া যাবে।

vi) $\frac{M}{I} = \frac{S_b}{y} = \frac{E}{R}$

যেখানে, S_b = বেন্ডিং পীড়ন

E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

R = বীমের ইলাস্টিক কার্ভের ব্যাসার্ধ। অর্থাৎ, বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ।



*** ১। একটি $15\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ আয়তাকার সেকশন বীমের দৈর্ঘ্য 3.5 m , যার প্রতি মিটারে 14.5 kN সুষম ওজন চাপানো আছে। বীমটির সর্বোচ্চ বেন্ডিং পীড়ন বের কর।

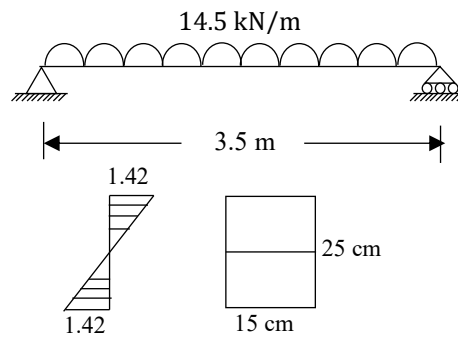
DUET: 2002-03, 17-18, RHD, PWD-2017, RRI- 15, BIFPCL-15

সমাধান : এখানে, $L = 3.5\text{ m}$

$$w = 14.5\text{ kN/m}$$

$$b = 15\text{ cm}$$

$$d = 25\text{ cm}$$



আমরা জানি,

$$M = \frac{wL^2}{8}$$

$$= \frac{14.5 \times (3.5)^2}{8}$$

$$= 22.203\text{ kN} - \text{m}$$

$$= 2220.3\text{ kN} - \text{cm}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{15 \times (25)^3}{12} = 19531.25\text{ cm}^4$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{25}{2} = 12.5\text{ cm}$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I} = \frac{2220.3 \times 12.5}{19531.25} = 1.42\text{ kN/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি বীমের উপর নিম্নে প্রদর্শিত লোড চাপানো আছে। যদি বীমের সর্বোচ্চ বেডিং পীড়ন। 120 kN/mm^2 হয়। তবে এর প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের কর।

DUET: 2007-08, BWDB - 22

সমাধান : ধরি, বীমের প্রস্থচ্ছেদ $= b \times b$

$$\begin{aligned} M &= \frac{wL^2}{8} \\ &= \frac{10 \times (4)^2}{8} \\ &= 20 \text{ KN} - \text{m} \\ &= 20 \times 1000 \times \\ &1000 \text{ N} - \text{mm} \end{aligned}$$

$$= 20 \times 10^6 \text{ N} - \text{mm}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b^4}{12} \quad [\because d = b]$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{b}{2}$$

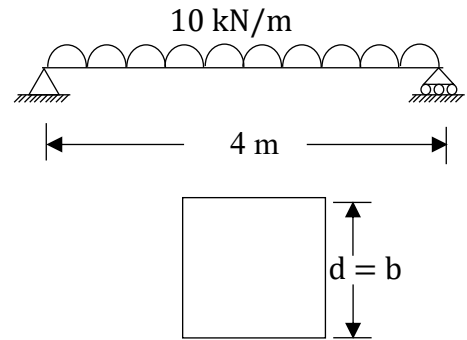
$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{20 \times 10^6 \times \frac{b}{2}}{\frac{b^4}{12}} = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times b^3}$$

$$\Rightarrow 120 = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times b^3}$$

$$\Rightarrow b^3 = \frac{20 \times 10^6 \times 12}{2 \times 120}$$

$$\therefore b = 100 \text{ mm}$$



দেওয়া আছে, $S_b = 120 \text{ kN/mm}^2$
 $w = 10 \text{ kN/m}$

∴ বীমের ন্যূনতম প্রস্থচ্ছেদ $b \times b = 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$
(Ans.)

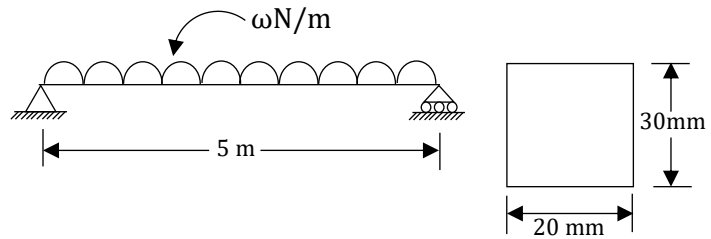
*** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত কাঠের বীমটি সমভাবে বিস্তৃত লোড বহন করে।
গ্রহণযোগ্য বেডিং পীড়নের মান 8 MPa হলে সর্বোচ্চ বিস্তৃত বল ω নির্ণয়
কর।

DUET: 2000-01; বাকশির্বো- ২০০৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = 20 \text{ mm}$

$$d = 20 \text{ mm}$$

$$S_b = 8 \text{ MPa} = 8 \text{ N/mm}^2$$



$$\begin{aligned} \text{চিত্রে হতে, } I &= \frac{bd^3}{12} \\ &= \frac{20 \times (30)^3}{12} \\ &= 45000 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \frac{\omega L^2}{8} \\ &= \frac{\omega \times (5)^2}{8} \\ &= 3.125 \omega \text{ N-m} \\ &= 3125 \omega \text{ N-mm} \quad [\text{এখানে } \omega \text{ এর একক পরিবর্তন হয় নি,} \\ &\quad \text{অর্থাৎ চিত্রে যেভাবে আছে (N/m), যেভাবেই পাওয়া যাবে}] \end{aligned}$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ mm}$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

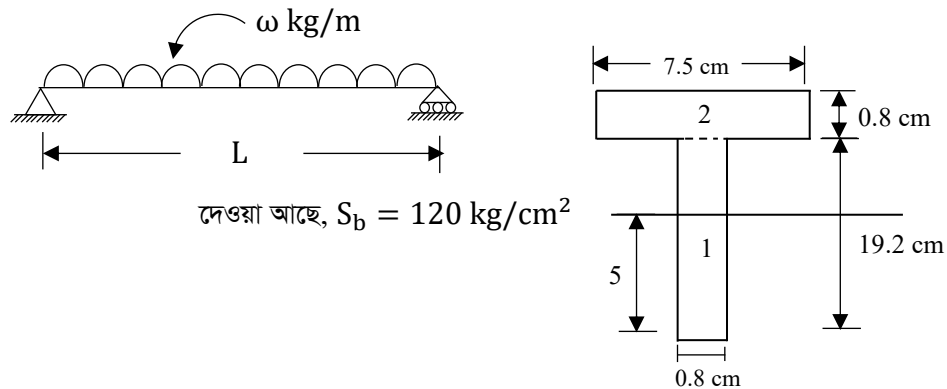
$$\Rightarrow 8 = \frac{3125 \omega \times 15}{45000}$$

$$\therefore \omega = 7.68 \text{ N/m} \quad (\text{Ans.})$$

*** ৪। একটি 'T' বীমের ফ্লঞ্জের মাপ $75 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$ এবং ওয়েবের মাপ $8 \text{ mm} \times 192 \text{ mm}$. 4 m দীর্ঘ সাধারণভাবে স্থাপিত বীমটি সমভাবে বিস্তৃত ভার বহন করে। সর্বোচ্চ বেন্ডিং পীড়ন 120 kg/cm^2 হলে সমভাবে বিস্তৃত ভারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১১'পরি

সমাধান :



$$\begin{aligned} \text{চিত্র হতে, } \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2}{a_1 + a_2} \\ &= \frac{0.8 \times 19.2 \times \frac{19.2}{2} + 7.5 \times 0.8 \times \left(19.2 + \frac{0.8}{2}\right)}{0.8 \times 19.2 + 7.5 \times 0.8} \\ &= 12.41 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$I = \frac{b_1 d_1^3}{12} + a_1 (\bar{y} - y_1)^2 + \frac{b_2 d_2^3}{12} + a_2 (\bar{y} - y_2)^2$$

$$= \frac{0.8 \times (19.2)^3}{12} + 0.8 \times 19.2 \times \left(12.41 - \frac{19.2}{2}\right)^2 +$$

$$\frac{7.5 \times (0.8)^3}{12} + 7.5 \times 0.8 \times (12.41 - 19.6)^2$$

$$= 903.64 \text{ cm}^4$$

$$[y_2 = 19.2 + \frac{0.8}{2} = 19.6]$$

$$M = \frac{\omega L^2}{8} = \frac{\omega \times (4)^2}{8} = 2\omega \text{ Kg} - \text{m}$$

$$\therefore M = 2\omega \times 100 \text{ kg} - \text{cm}$$

$$= 200\omega \text{ kg} - \text{cm}$$

আমরা জানি, $S_b = \frac{M\bar{y}}{I}$

$$\Rightarrow 120 = \frac{200\omega \times 12.41}{903.64}$$

$$\therefore \omega = 200 \text{ kg} - \text{cm} \text{ (Ans.)}$$



** ৫। একটি আয়তাকার বীমের চওড়া 100 mm গভীরতা 250 mm।
এটি সর্বোচ্চ 25 kN শিয়ার বল বহন করলে শিয়ার পীড়ন ডায়াগ্রাম করে
সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন বের কর।

DUET: 18-19

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$V = 25 \text{ kN}$$

$$b = 10 \text{ cm}, d = 25 \text{ cm}$$

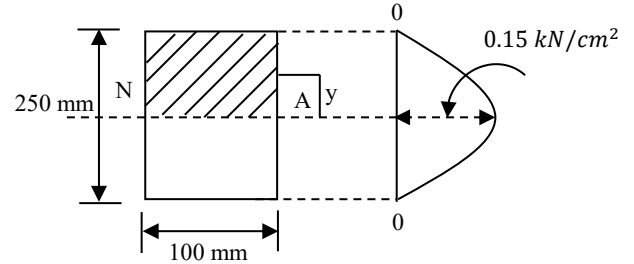
$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{10 \times (25)^3}{12}$$

$$= 13020.8 \text{ cm}^4$$

$$\text{আমরা জানি, } S_s = \frac{VQ}{Ib}$$

$$= \frac{25 \times 781.25}{13020.83}$$

$$\therefore S_s(\text{Max}^m) = 0.15 \text{ kN/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



Note :

সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন

$$= \frac{3}{2} \times \text{গড় শিয়ার পীড়ন}$$

$$\therefore \text{গড় শিয়ার পীড়ন} = \frac{2}{3} \times \text{সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন}$$

$$\therefore \text{গড় শিয়ার পীড়ন, } S_{s(av)} = \frac{2}{3} \times 0.15$$

$$= 0.1 \text{ kN/cm}^2$$

নিরপেক্ষ অক্ষের জন্য (নিরপেক্ষ অক্ষে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন হবে)

$$Q = Ay$$

$$= b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4}$$

$$= 10 \times \frac{25}{2} \times \frac{25}{4}$$

$$= 781.25 \text{ cm}^3$$

$$b = 10 \text{ cm}$$

*** ৬। একটি বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের বীমের আকার নির্ণয় কর, যখন সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স 3 টন এবং অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন 30 kg/cm^2 .

বাকাশিবো- ২০০৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $V = 3 \text{ টন} = 3000 \text{ kg}$

$$S_s = 30 \text{ kg/cm}^2$$

আমরা জানি,

সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন উৎপন্ন হবে নিরপেক্ষ অক্ষে।

$$\begin{aligned} \therefore Q &= Ay = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \\ &= b \times \frac{b}{2} \times \frac{b}{4} \quad [\because d = b] \\ &= \frac{b^3}{8} \end{aligned}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b^4}{12}$$

আমরা জানি, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

$$\Rightarrow 30 = \frac{3000 \times \frac{b^3}{8}}{\frac{b^4}{12} \times b}$$

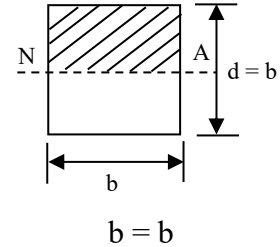
$$\Rightarrow b^2 = \frac{3000 \times 12}{30 \times 8}$$

$$\Rightarrow b^2 = 150$$

$$\therefore b = 12.25 \simeq 12.5 \text{ cm}$$

$\therefore$ বর্গাকার বীমটির আকার, $(b \times b) = 12.5 \text{ cm} \times 12.5 \text{ cm}$

(Ans.)



***৭। প্রদর্শিত সরলভাবে স্থাপিত বীমের উপরে P বলের সর্বোচ্চ অনুমোনযোগ্য পরিমাণ কত হবে? অনুমোদিত শিয়ার পীড়ন 1 N/mm^2 । বীমের নিজস্ব ওজন অগ্রাহ্য কর।

DUET: 2001-02

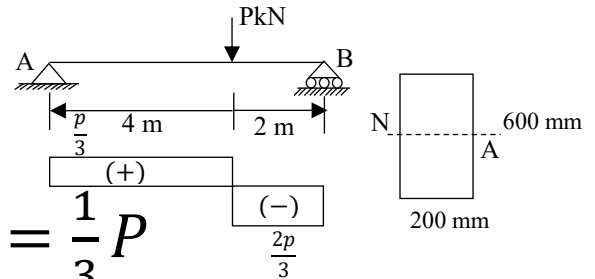
সমাধান : $\sum M_A = 0 (\leftarrow +ve)$

$$\therefore P \times 4 - R_B \times 6 = 0$$

$$R_B = \frac{4}{6}P = \frac{2}{3}P$$

$$\therefore R_A = P - R_B = P - \frac{2}{3}P = \frac{1}{3}P$$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স, $V_{max} = \frac{2P}{3} \text{ kN} = \frac{2000P}{3} \text{ N}$ [এখানে P k/N এককে]



আমরা জানি, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\frac{2000P}{3} \times 9 \times 10^6}{3.6 \times 10^9 \times 200}$$

$$\Rightarrow P = \frac{3.6 \times 10^9 \times 200 \times 3}{2000 \times 9 \times 10^6}$$

$$\therefore P = 120 \text{ kN (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} Q &= Ay = b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \\ &= 200 \times \frac{600}{2} \times \frac{600}{4} \\ &= 9 \times 10^6 \text{ mm}^3 \\ I &= \frac{bd^3}{12} = \frac{200 \times (600)^3}{12} = 3.6 \times 10^9 \text{ mm}^4 \\ b &= 200 \text{ mm} \end{aligned}$$

*** চ। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বীমের দৈর্ঘ্য 5 m। এটির উপর প্রতি মিটারে 600 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন ও বেডিং যথাক্রমে 25 kg/cm^2 এবং 120 kg/cm^2 হলে বীমের আকার নির্ণয় কর। **BPSC-2015, বাকাশিবো- ২০১০, ১৯'পরি**

সমাধান : দেওয়া আছে, $L = 5 \text{ m}$

$$\omega = 600 \text{ kg/m}$$

$$S_s = 25 \text{ kg/m}^2$$

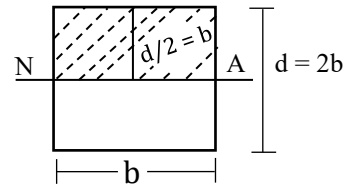
$$S_b = 120 \text{ kg/m}^2$$

$$y = \frac{d}{2} = \frac{2b}{2} = b$$

মনে করি,

বীমের প্রস্থ = b এবং গভীরতা, $d = 2b$

$$\therefore I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b \times (2b)^3}{12} = \frac{2}{3} b^4$$



সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে, $Q = Ay$

$$\begin{aligned} &= b \times \frac{d}{2} \times \left(\frac{d}{2}\right) \\ &= b \times b \times \frac{b}{2} = \frac{b^3}{2} \\ &\left[y = \frac{d}{2} = \frac{2b}{2} = b \right] \end{aligned}$$

শিয়ার ফোর্স, $V_{max} = \frac{\omega L}{2} = \frac{600 \times 5}{2} = 1500 \text{ kg}$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট, $M = \frac{\omega L^2}{8}$
 $= \frac{600 \times 5^2}{8} \times 100$
 $= 187500 \text{ kg} - \text{cm}$

$\therefore$ সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন, $S_s = \frac{VQ}{Ib}$
 $\Rightarrow 25 = \frac{1500 \times \frac{b^3}{2}}{\frac{2}{3} \times b^4 \times b}$
 $\Rightarrow b^2 = \frac{1500 \times 3}{2 \times 2 \times 25}$
 $\therefore b = 6.71 \text{ cm} \simeq 6.75 \text{ cm}$
 $d = 2b = 2 \times 6.75 = 13.5 \text{ cm}$
 $\therefore$ শিয়ার পীড়নের সাপেক্ষে,
 $b \times b = 6.75 \text{ cm} \times 6.75 \text{ cm}$

আবার বেডিং পীড়ন, $S_b = \frac{My}{I}$
 $\Rightarrow 125 = \frac{187500 \times b}{\frac{2}{3} \times b^4}$
 $\Rightarrow b^3 = \frac{187500 \times 3}{2 \times 125}$
 $\therefore b = 13.1 \text{ cm} \simeq 13.5 \text{ cm}$

$$\therefore d = 2b = 2 \times 13.5 = 27 \text{ cm}$$

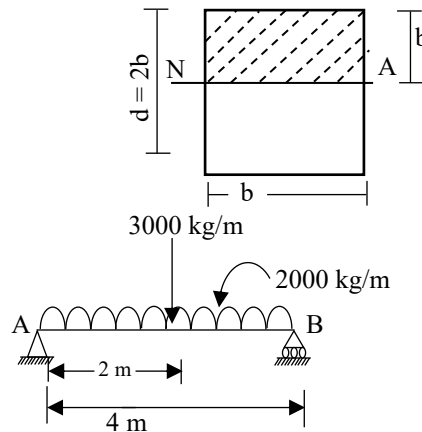
$$\therefore \text{বেল্ডিং পীড়নের সাপেক্ষে, } b \times d = 13.5 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বীমের সাইজ/আকার, } b \times d = 13.5 \text{ cm} \times 27 \text{ cm} \text{ (Ans.)}$$

*** ৯। 4 m স্প্যান বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বীমের প্রতি মিটারে 2000 kg বিস্তৃত লোড এবং ঠিক মধ্যখানে 3000 kg কেন্দ্রীভূত লোড চাপানো আছে। বীমের গভীরতা, প্রস্থের দ্বিগুন। বীমের অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন ও বেল্ডিং পীড়ন যথাক্রমে 30 kg/cm^2 এবং 110 kg/cm^2 । বীমটির ন্যূনতম আকার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ১৫'পরি

সমাধান :



$$S_b = 110 \text{ kg/cm}^2$$

$$S_s = 30 \text{ kg/cm}^2$$

(a) শিয়ার পীড়নের ভিত্তিতে - $S_s = \frac{VQ}{Ib} \dots\dots\dots(i)$

$$V_{max} = \frac{\omega L}{2} + \frac{P}{2} = \frac{2000 \times 4}{2} + \frac{3000}{2} = 5500 \text{ kg}$$

$$Q = Ay = b \times \frac{d}{2} \times \left(\frac{\frac{d}{2}}{2}\right) = b \times b \times \frac{b}{2} = \frac{b^3}{2}$$

$$I = \frac{bd^3}{12} = \frac{b \times (2b)^3}{12} = \frac{2}{3} b^4$$

$$\therefore S_s = \frac{VQ}{Ib}$$

$$\Rightarrow 30 = \frac{5500 \times \frac{b^3}{2}}{\frac{2}{3} b^4 \times b}$$

$$\Rightarrow b^2 = \frac{5500 \times 3}{2 \times 2 \times 30}$$

$$\therefore b^2 = 137.5$$

$$\therefore b = 11.72 \simeq 12 \text{ cm}$$

$$d = 12 \times 2 = 24 \text{ cm}$$

$$\therefore b \times d = 12 \text{ cm} \times 24 \text{ cm}$$

(b) বেডিং পীড়নের ভিত্তিতে- $S_b = \frac{My}{I} \dots\dots\dots(ii)$

$$\begin{aligned} M &= \frac{\omega L^2}{8} + \frac{PL}{4} \\ &= \frac{2000 \times 4^2}{8} + \frac{3000 \times 4}{4} \\ &= 7000 \text{ kg-m} \\ &= 700000 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

$$b = \frac{d}{2} = b$$

$$\therefore S_b = \frac{My}{I}$$

$$\Rightarrow 110 = \frac{700000 \times b}{\frac{2}{3} \times b^4}$$



$$\Rightarrow b^3 = \frac{700000 \times 3}{2 \times 110}$$

$$\therefore b = 21.21 \text{ cm} \simeq 21.5 \text{ cm}$$

$$d = 21.5 \times 2 = 43 \text{ cm}$$

$$\therefore b \times d = 21.5 \text{ cm} \times 43 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{বীমের আকার, } b \times d = 21.5 \text{ cm} \times 43 \text{ cm} \text{ (Ans.)}$$

**** ১০।** একটি বীমের দৈর্ঘ্য 4m, চওড়া 25cm ও গভীরতা 50cm হলে, বীমটির ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৬,১৯'পরি,২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = 25 \text{ cm}$

$$d = 50 \text{ cm}$$

আমরা জানি, আয়তাকার বীমের ক্ষেত্রে,

x -অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$Z_x = \frac{bd^2}{6} = \frac{25 \times (50)^2}{6} = 10416.67 \text{ cm}^3 \text{ (Ans.)}$$

y -অক্ষে সেকশন মডুলাস,

$$Z_y = \frac{db^2}{6} = \frac{50 \times (25)^2}{6} = 5208.33 \text{ cm}^3 \text{ (Ans.)}$$